

ESTE CADERNO CONTÉM TODAS AS **36** QUESTÕES DO 2º DIA DE PROVA, OU SEJA, **06** QUESTÕES DE CADA UMA DAS DISCIPLINAS: BIOLOGIA (B), FÍSICA (F), GEOGRAFIA (G), HISTÓRIA (H), MATEMÁTICA (M) E QUÍMICA (Q), DE ACORDO COM A CARREIRA ESCOLHIDA, NO 2º DIA DE PROVA O CANDIDATO RECEBEU UM CADERNO CONTENDO SOMENTE **12** QUESTÕES: **06** QUESTÕES DE DUAS DISCIPLINAS OU **04** QUESTÕES DE TRÊS DISCIPLINAS (NESTE CASO, SEMPRE AS QUATRO PRIMEIRAS DE CADA DISCIPLINA) OU **03** QUESTÕES QUATRO DISCIPLINAS (NESTE CASO, SEMPRE AS TRÊS PRIMEIRAS DE CADA DISCIPLINA).



Universidade de São Paulo
Brasil



PROVA DE SEGUNDA FASE
2º DIA

Instruções

1. **Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.**
2. Verifique se o seu nome está correto na capa deste caderno. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
3. Durante a prova, são **vedadas** a comunicação entre candidatos e a utilização de qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.
4. Duração da prova: 4 horas. O(A) candidato(a) poderá retirar-se da sala definitivamente apenas a partir das 15 h. Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas, que deverão ser redigidas em língua portuguesa.
5. O(A) candidato(a) deverá seguir as orientações estabelecidas pela FUVEST a respeito dos procedimentos adotados para a aplicação deste Concurso Vestibular.
6. Lembre-se de que a FUVEST se reserva ao direito de efetuar procedimentos adicionais de identificação e controle do processo, visando a garantir a plena integridade do exame.
7. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Informe ao fiscal de sala eventuais divergências.
8. Os espaços em branco nas páginas dos enunciados podem ser utilizados para rascunho. O que estiver escrito nesses espaços não será considerado na correção.
9. A resposta de cada questão deverá ser escrita exclusivamente no quadro a ela destinado, utilizando caneta esferográfica de **tinta azul** ou **preta**. Nas questões que exigem cálculo, é indispensável indicar a resolução na folha de respostas.
10. Ao final da prova, é **obrigatória** a devolução deste caderno de questões.

Declaração

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa desta prova, bem como dos avisos que foram transmitidos pelo fiscal de sala.

ASSINATURA

O(a) candidato(a) que não assinar a capa da prova será considerado(a) ausente da prova.

M01

Uma papelaria oferece três diferentes promoções:

	Composição	Valor total (R\$)
Promoção I	2 Cadernos de capa dura + 1 Caixa de lápis de cor + 1 Conjunto de canetas	86,00
Promoção II	3 Cadernos de capa dura + 3 Caixas de lápis de cor + 3 Conjuntos de canetas	174,00
Promoção III	3 Cadernos de capa dura + 2 Caixas de lápis de cor + 2 Conjuntos de canetas	142,00

Com base nessas informações, responda:

- a) Escreva um sistema de três equações cujas incógnitas **C**, **L** e **N** representam, respectivamente, os preços do caderno de capa dura, da caixa de lápis de cor e do conjunto de canetas.
- b) Considerando apenas as promoções II e III, qual é a soma dos preços da caixa de lápis de cor e do conjunto de canetas?
- c) A soma dos preços da caixa de lápis de cor e do conjunto de canetas é a mesma nas três promoções e o valor dessa soma depende do preço do caderno de capa dura. Suponha que, em apenas duas das promoções, o preço do caderno de capa dura seja o mesmo, sendo esse preço maior que a soma dos preços da caixa de lápis de cor e do conjunto de canetas. Nessas condições, quais promoções possuem o mesmo preço para o caderno de capa dura?

M02

O risco relativo (RR) é um termo estatístico utilizado para comparar as probabilidades condicionais de um determinado evento ocorrer, dado que um grupo está exposto a determinado fenômeno, enquanto outro não está exposto a esse mesmo fenômeno. Em termos matemáticos, tem-se que:

$$RR = \frac{P(\text{evento}|\text{exposto})}{P(\text{evento}|\text{não exposto})}$$

Um grupo de pessoas foi exposto, durante um longo período de tempo, a um determinado agente químico que pode representar um fator de risco para uma determinada doença. Outro grupo de pessoas não sofreu essa exposição. Em ambos os grupos, houve indivíduos que desenvolveram essa doença e outros não, como mostra a tabela a seguir.

Pessoas	Com a doença	Sem a doença	Total
Expostas	500	300	800
Não expostas	100	23.100	23.200
Total	600	23.400	24.000

Com base nesses dados, qual é a estimativa para

- a) a probabilidade de que um indivíduo qualquer desenvolva a doença?
 - b) a probabilidade de que um indivíduo tenha sido exposto, dado que desenvolveu a doença?
 - c) o risco relativo de que um indivíduo desenvolva a doença, dado que foi exposto ao agente químico?
-

☐	0
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☒	—
☒	—
☒	—
☒	—

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	—
	—
	—
	—

[illegible][illegible][illegible]

M03

Após uma proposta de atividade de uma professora que incentivava estudantes de sua turma a explorar, em uma tabela numérica, o pensamento matemático por meio de atividades investigativas, a turma percebeu diversos padrões interessantes. Considere uma tabela com 10 colunas, em que os números naturais estão dispostos sequencialmente a partir da primeira linha. Nessa tabela, a professora destacou um retângulo, como mostra a figura:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Posteriormente, definiu como S a soma dos elementos do retângulo e como D o módulo da diferença do produto dos elementos das diagonais. Para o retângulo destacado, temos:

$$S = 6 + 7 + 16 + 17 = 46.$$

$$D = |7 \times 16 - 6 \times 17| = |112 - 102| = 10.$$

Se esse retângulo for deslocado uma coluna para a direita, teremos $S = 50$, e se for deslocado uma linha para baixo, teremos $S = 86$.

A partir das informações apresentadas, responda:

- Se o retângulo destacado da tabela for deslocado n linhas para baixo, qual será o valor de S ?
- Se o retângulo destacado da tabela for deslocado n linhas para baixo, qual será o valor de D ?
- Considere agora que a tabela foi construída com n colunas, sendo $n \geq 2$. Qual é o valor de D para um retângulo cujo menor elemento é k , com $k \neq pn$ ($p \in \mathbb{N}$)?

M04

O sistema *Price*, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, é um modelo muito utilizado para financiamentos, como os de celulares e veículos. A principal característica desse sistema é que as parcelas são fixas durante todo o período do financiamento, ou seja, o valor que se paga periodicamente é o mesmo do início ao fim. A parcela do financiamento no sistema *Price* é composta por duas partes: amortização e juros. Nesse sistema, ao longo do tempo, o valor pago a título de juros diminui à medida que o valor pago a título de amortização aumenta, mantendo o valor total da parcela constante, conforme o modelo matemático:

$$V = \frac{P}{(1+j)} + \frac{P}{(1+j)^2} + \frac{P}{(1+j)^3} + \cdots + \frac{P}{(1+j)^n} = \frac{P}{(1+j)} \left[1 + \frac{1}{(1+j)} + \frac{1}{(1+j)^2} + \cdots + \frac{1}{(1+j)^{n-1}} \right]$$

em que V corresponde ao valor total financiado, j representa a taxa de juros cobrada mensalmente, n é o número de parcelas mensais a serem pagas e P é o valor de cada uma das parcelas.

O valor de n é um número inteiro, dado que é o número de parcelas do financiamento. Contudo, ao modelar matematicamente tal problema, pode-se deparar com valores não inteiros. Existem calculadoras que, por exemplo, mesmo que o valor modelado matematicamente para n não seja inteiro, apresentam como resposta padrão n como sendo o menor inteiro maior que o valor obtido com o modelo matemático. Por exemplo, considerando um valor financiado de R\$19.000,00, que será cobrado a uma taxa de juros de 1% ao mês, com parcelas fixas de R\$500,00, a calculadora apresenta como solução $n = 49$.

- Supondo a ausência de juros, ou seja, uma taxa de juros de 0% ao mês, em quantas parcelas de R\$500,00 poderia ser quitado o financiamento de R\$19.000,00?
- Considerando uma taxa de juros de 1% ao mês, parcelas fixas de R\$500,00 e $n = 49$, calcule o valor financiado V obtido por meio do modelo matemático apresentado.
- Assumindo que n não precisa ser inteiro no modelo matemático apresentado, encontre n para um valor financiado de R\$19.000,00 que será pago em parcelas fixas de R\$500,00 a uma taxa de juros de 1% ao mês.

Note e adote:

No item (b), utilize, se necessário: $(1,01)^{-48} = 0,620260$; $(1,01)^{-49} = 0,614119$; $(1,01)^{-50} = 0,608039$.

No item (c), a resposta pode ser apresentada em função de logaritmo.



☐	0
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☒	—
☒	—
☒	—
☒	—

[illegible]

☐	0
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4
☐	5
☒	—
☒	—
☒	—
☒	—

[illegible]

M05

Considere o quociente $(k_n) = \frac{n}{2^b}$, em que $n, b \in \mathbb{N}^*$.

- Para $b = 3$, (k_n) forma uma progressão. Indique se a progressão formada é aritmética ou geométrica e forneça o valor da razão.
- Se n é um número par e $b \leq 3$, qual é o número máximo de casas decimais de k_n ?
- Qual é o menor n , em função de b , tal que $k_1 + k_2 + \dots + k_n$ é um número inteiro?

M06

A partir do recorte de um quadrado cujo lado mede 10 m, um artista plástico fez uma obra em metal representada na Figura 1, cuja planificação é mostrada na Figura 2.

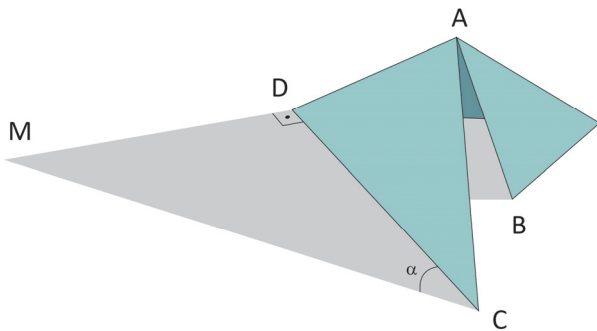


Figura 1

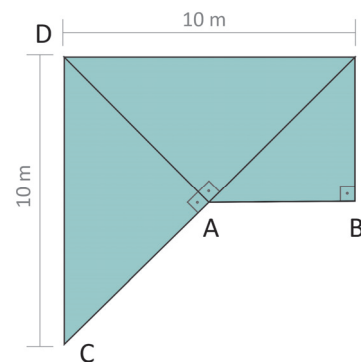


Figura 2

Observe as Figuras 1 e 2 para responder:

- Supondo que a medida da área da sombra externa da escultura, representada pelo triângulo DMC, seja o dobro da medida da área do triângulo DAC, qual é a medida do ângulo α , indicado na Figura 1?
- Supondo que a medida da área do triângulo DMC seja k vezes a medida da área do triângulo DAC, determine o valor de k em função de α .
- Qual é a medida da projeção ortogonal do segmento AB no solo, supondo que o ângulo desse segmento em relação ao solo seja 60° ?

Note e adote:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(60^\circ) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos(60^\circ) &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$